关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

R014 组合数公式

二级结论

条件

条件 1（自然数条件）：

$n, m \in \mathbb{N}$ 且 $m \leq n$。

结论

结论一（阶乘公式）：

直观描述： 通过阶乘的比值直接计算组合数。

$$C(n,m) = \frac{n!}{m!\,(n-m)!}$$

推广结论（对称性质）：

直观描述： 选取 m 个与剩下 $n-m$ 个一一对应，公式交换 m 与 $n-m$ 值不变。

$$C(n,m) = C(n,n-m)$$

理解说明

一句话直觉 组合数公式就是通过阶乘把“选东西不计顺序”这种逻辑变成数学计算。

核心拆解

要点一（阶乘结构）：

分子 $n!$ 表示所有元素的排列总数，分母 $m!$ 去掉选中部分的顺序，$(n-m)!$ 去掉未选部分的顺序。

要点二（组合意义）：

组合数 $C(n,m)$ 就是无序选取的方案数。

几何本质（杨辉三角） 在杨辉三角中，第 n 行第 m 个数就是 $C(n,m)$，左右数值对称，体现补集对称。

代数意义（阶乘转化） 将组合数表达为有理分式，可以把组合恒等式转换为代数恒等式，便于通分、约分和化简。

考点价值（计算与方程）

- **考法一（直接求值）：**给定 n, m，直接代入公式算出组合数。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **考法二（反推参数）**：已知组合数值，如 $C(n,2)=15$，解方程求 n。

顿悟点 每个组合对应 $m!$ 种排列，所以组合数等于排列数除以 $m!$，即 $C(n,m)=\dfrac{A_n^m}{m!}$。

使用场景

- **场景一（组合计数）**：在装球、选人、分组等不计顺序的计数问题中直接使用。
- **场景二（古典概型）**：计算样本空间总数或事件包含的样本点数时。

证明

思路提示 用排列数公式消去顺序的重复。

正式推导

步骤一（排列公式）：

$$A_n^m=\frac{n!}{(n-m)!}$$

理由：从 n 个不同元素中取出 m 个进行排列，第一个位置有 n 种选法，第二个有 $n-1$ 种，依此类推，最后一个有 $n-m+1$ 种，即 $\prod_{k=0}^{m-1}(n-k)=\dfrac{n!}{(n-m)!}$。

步骤二（组合关系）：

$$A_n^m=m!\times C(n,m)$$

理由：每一种组合对应 $m!$ 种排列（选出的 m 个元素全排列），所以排列总数等于组合数乘以 $m!$。

步骤三（代入约分）：

$$\begin{aligned}C(n,m)&=\frac{A_n^m}{m!}\\&=\frac{n!}{m!\,(n-m)!}\end{aligned}$$

理由：将步骤一的排列数公式代入，得到最终公式。

结论回扣 由排列数推出组合数的阶乘表达，是组合计数的核心基础。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（基础） 题目：计算 $C(8,3)$ 和 $C(8,5)$，并说明它们的关系。解题步骤：

第一步（代入公式）：

$$C(8,3)=\frac{8!}{3!\,5!},\quad C(8,5)=\frac{8!}{5!\,3!}$$

理由：直接套用组合数公式。

第二步（计算约分）：

$$C(8,3)=\frac{8\times7\times6}{3\times2\times1}=56,\qquad C(8,5)=\frac{8\times7\times6}{3\times2\times1}=56.$$

理由：展开阶乘后约分得到结果。

第三步（结论验证）：

$C(8,3)=C(8,5)$，验证了组合数的对称性质 $C(n,m)=C(n,n-m)$。

理由：对称性得证。

关键结论： $C(8,3)=C(8,5)=56$，且 $\mathbf{C(n,m)=C(n,n-m)}$ 成立。

例 2（稍变形） 题目：已知 $C(n,2)=15$，求正整数 n。解题步骤：

第一步（建立方程）：

由 $C(n,2)=\dfrac{n(n-1)}{2}$ 且已知 $C(n,2)=15$，得方程 $\dfrac{n(n-1)}{2}=15$。

理由：组合数公式导出 $C(n,2)=\frac{n(n-1)}{2}$。

第二步（解二次数）：

$n^2-n-30=0$，解得 $n=6$ 或 $n=-5$（舍去）。

理由：n 为正整数，取 $n=6$。

第三步（验证结果）：

$C(6,2)=\frac{6\times5}{2}=15$，符合条件。

理由：代入验证。

关键结论： $n=6$，且使用公式 $C(n,2)=\frac{n(n-1)}{2}$ 可快速求解。

例 3（综合应用） 题目：盒中有 10 个球，其中 3 个红球，7 个蓝球。现从中任取 3 个球，求恰好取出 2 个红球的取法总数。解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（总取法）：

从 10 个球中取 3 个，总取法数 $C(10,3)$ 暂不计算。

理由：本题只需求符合条件的方法数，不用求概率。

第二步（分类计数）：

取到 2 个红球：从 3 个红球中取 2 个有 $C(3,2)$ 种；同时从 7 个蓝球中取 1 个有 $C(7,1)$ 种。

理由：分步计数（乘法原理）。

第三步（计算数值）：

$$\begin{aligned} C(3,2)\times C(7,1) &= \frac{3!}{2!\,1!}\times 7 \\ &= 3\times 7 \\ &= 21 \text{ 种}. \end{aligned}$$

理由：代入组合数公式并约分。

关键结论：恰好 2 个红球的取法数为 21，直接应用了组合数公式 $C(3,2)=\frac{3!}{2!1!}=3$ 和 $C(7,1)=7$。

易错提醒

易错点一（忽略条件）：

在 $m>n$ 时强行使用公式，导致分母出现负数阶乘无意义。

正确理解（范围限制）：

公式要求 $m\le n$ 且 m,n 为非负整数（含 0）。

错因分析（定义冲突）：

阶乘只对非负整数有定义，$n-m$ 为负数时无意义。

易错点二（混用排列）：

把 $C(n,m)$ 直接写成 A_n^m，忘记除以 $m!$。

正确理解（顺序区别）：

组合不关心顺序，每个组合对应 $m!$ 个排列，必须除以 $m!$ 抵消顺序。

错因分析（概念模糊）：

不清楚排列和组合的本质区别，生搬公式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错点三（计算粗心）：

在约简 $C(n,m)$ 时只约分一次就得出答案，导致结果错误。

正确理解（彻底约分）：

将 $n!$、$m!$、$(n-m)!$ 全部展开成乘积，逐分子分母相约，直到无法再约。

错因分析（跳步损失）：

过度依赖心算，没有写出完整展开式，容易遗漏因子。

结论小结

一句话核心 组合数公式 $C(n,m)=\frac{n!}{m!(n-m)!}$ 是组合计数的基本工具。

使用条件

- **条件 1（整数限制）：** $n,m\in\mathbb{N}$ 且 $m\le n$。
- **条件 2（无序前提）：** 只用于不计顺序的选取问题。

关键提醒

- **易错点（0! 定义）：** $0!=1$，注意 $C(n,0)=1$ 等特殊情况。
- **检查项（约分过程）：** 将阶乘展开后逐项约分，避免漏乘。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料